

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

(Project Charter)

Documento estruturado com base nos princípios do PRINCE2 e nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos (Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições, Partes Interessadas e Integração).

0. Controle do Documento

Nome do Projeto	Projeto Bilu		
Grupo do Projeto	04 - Grupo Varginha	Versão	1.0
Data de Elaboração	25/09/2026	Elaborado por	Luan Pereira Pinheiro, Lucas de Lyra Monteiro, Luis Henrique Fernandes Ramires, Sofia Ferreira Leopoldo, Ygor Araujo da Silva

1. Identificação e Governança do Projeto

Patrocinador (Sponsor)	-	Área Solicitante	Disciplina de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação (ACH2027)
Gerente do Projeto	Luan Pereira Pinheiro	Comitê Diretivo / Board	Lucas de Lyra Monteiro, Luis Henrique Fernandes Ramires, Sofia Ferreira Leopoldo, Ygor Araujo da Silva
Equipe do Projeto	Lucas de Lyra Monteiro, Luis Henrique Fernandes Ramires, Sofia Ferreira Leopoldo, Ygor Araujo da Silva		
Data de Início Prevista	04/09/2026	Data de Término Prevista	13/11/2026

2. Princípios do PRINCE2 Aplicados ao Projeto

Todo projeto conduzido sob PRINCE2 deve demonstrar aderência aos 7 princípios abaixo. Descreva, para cada um, como ele será aplicado neste projeto.

Princípio	Aplicação no Projeto
Justificativa Contínua de Negócio	O valor do projeto será avaliado continuamente com base no impacto educacional de democratizar o acesso ao conhecimento sobre astronomia e preparação para a OBA.
Aprender com a Experiência	A equipe aplicará práticas e conhecimentos técnicos adquiridos em projetos acadêmicos anteriores do curso de Sistemas de Informação para otimizar o desenvolvimento. Retrospectivas periódicas registrarão sucessos e gargalos tecnológicos — como a estabilidade da configuração de deploy da plataforma como um site estático no Cloudflare Workers — garantindo uma melhoria contínua até a fase de lançamento.
Papéis e Responsabilidades Definidos	A estrutura está formalmente delimitada para garantir uma governança clara no ambiente universitário: a docente Violeta Sun atua como Patrocinadora (Sponsor) e avaliadora. Luan Pereira Pinheiro exerce a função de Gerente do Projeto, centralizando a gestão. Os demais integrantes do Grupo Varginha (Lucas, Luis, Sofia e Ygor) formam a Equipe de execução e tomam decisões conjuntas como Comitê Diretivo.
Gerenciamento por Estágios	O cronograma de trabalho foi dividido em fases sequenciais de Iniciação, Curadoria de Conteúdo, Desenvolvimento/Implantação e Validação,

	respeitando rigidamente a restrição de alocação de 3 horas semanais por membro da equipe. A cada transição de fase, o grupo revisa o status técnico frente ao prazo final inegociável de entrega do Produto Mínimo Viável (MVP).
Gerenciamento por Exceção	O Gerente do Projeto possui autonomia tática para rebalancear as tarefas da equipe, desde que as restrições básicas sejam mantidas. Qualquer risco que ameace a data de término prevista para 13/11/2026, que descaracterize a dedicação exclusiva aos 4 níveis oficiais da OBA, ou que impossibilite a entrega mínima de 5 simulados resolvidos será classificado como exceção e deverá ser escalado imediatamente para a análise da Patrocinadora.
Foco em Produtos	O projeto é inteiramente orientado às entregas estabelecidas de forma mensurável pelos Objetivos SMART. Antes da execução técnica, cada subproduto do escopo (a interface gamificada, as listas de exercícios categorizadas e a curadoria de ferramentas) terá seus requisitos definidos e validados internamente, garantindo que o acervo gerado entregue a jornada de aprendizado esperada.
Adaptação ao Ambiente do Projeto	O framework foi ajustado para a realidade, porte e complexidade de um trabalho acadêmico da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. A carga burocrática e documental comum a grandes projetos foi enxugada, mantendo apenas artefatos e controles que garantam o alinhamento com os critérios avaliativos da disciplina ACH2027 e a entrega tempestiva do site educacional.

3. Justificativa e Objetivos (Business Case)

Justificativa / Business Case	Necessidade de democratizar o acesso ao conhecimento científico de astronomia/astronáutica e apoiar a preparação para a OBA, estimulando o aprendizado autônomo e o engajamento de alunos do ensino básico.
Objetivos do Projeto	Desenvolver e publicar uma plataforma digital dinâmica e gamificada para ensino de astronomia e preparação para a OBA. Disponibilizar no mínimo 5 simulados resolvidos e listas de exercícios categorizadas pelos 4 níveis da OBA. Lançar a versão MVP do projeto até o final do semestre letivo.
Benefícios Esperados	Democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre astronomia e astronáutica. Aumentar a participação e o desempenho das escolas públicas e privadas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Aproximar o público infantojuvenil do conhecimento acadêmico de forma acessível e convidativa, estimulando a curiosidade científica.

4. Gestão da Integração e Partes Interessadas

Interdependências	Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), devido ao escopo e banco de questões. Disciplina ACH2027: O cronograma e o andamento do projeto estão atrelados ao calendário acadêmico e aos critérios avaliativos da disciplina de Gestão de
--------------------------	--

	Projetos de Tecnologia da Informação da USP.		
Premissas	A equipe terá a capacidade de dedicar 3 horas semanais para estruturar os materiais do projeto. Os docentes utilizarão a plataforma para encontrar suporte e complementar suas aulas.		
Restrições Gerais	O cronograma do projeto restringe a entrega a uma versão de Produto Mínimo Viável (MVP) até o fim do semestre.		
Nome	Papel / Cargo	Influência	Expectativas
Estudantes do Ensino Básico	Público-alvo / Usuários	Alta	Plataforma gamificada, interativa, com simulados e estudo autônomo
Docentes de Ciências / Física / Matemática	Parceiros / Usuários	Média	Guias de estudo e ferramentas para orientação dos alunos

5. Gestão do Escopo

Dentro do Escopo	Desenvolvimento de plataforma digital gamificada; Pelo menos 5 simulados resolvidos e listas de exercícios dos Níveis 1 ao 4 da OBA; Guias de estudo para professores e curadoria de ferramentas (ex: Scratch).
Fora do Escopo	Correção de exercícios; Mentoria individualizada;
Restrição de Escopo	Os materiais desenvolvidos devem ser estritamente focados nos conteúdos programáticos oficiais dos 4 níveis da OBA.
Estratégia de Controle de Mudanças de Escopo	Registro e Avaliação: Toda solicitação de mudança será avaliada primeiramente pelo Grupo Varginha (Comitê Diretivo). A equipe medirá o impacto da alteração frente à restrição de tempo de dedicação (3 horas semanais) e ao compromisso de entregar o Produto Mínimo Viável (MVP) até o fim do semestre. Mudanças que caibam dentro das tolerâncias de prazo e capacidade técnica poderão ser aprovadas internamente pelo gerente do projeto e pelo grupo. Alterações críticas que afetem a viabilidade da entrega ou os

	critérios avaliativos da disciplina ACH2027 deverão ser escalonadas e validadas com a docente Violeta Sun (Patrocinadora).		
Entregável	Descrição	Responsável	Data Prevista
Versão MVP da Plataforma	Site no ar com acervo básico e simulados	Grupo Varginha	13/11/2026
Repositório e Guias	Guias de estudo para professores e curadoria mapeada de ferramentas de astronomia, como o Scratch do MIT	Grupo Varginha	13/11/2026

6. Gestão do Tempo (Cronograma)

Data de Início Prevista	04/09/2026	Data de Término Prevista	13/11/2026
Restrição de Prazo	O lançamento da plataforma possui a restrição temporal de disponibilizar o MVP impreterivelmente até o fim do semestre letivo.		
Estratégia de Estágios (Manage by Stages)	O cronograma será estruturado em fases de controle sequenciais, adaptadas para respeitar a restrição de dedicação de 3 horas semanais da equipe. Teremos os seguintes estágios: Iniciação e Planejamento, Curadoria e Design, Desenvolvimento e Implantação e Validação e Entrega. Ao final de cada um desses estágios, o Comitê Diretivo composto pelos integrantes do Grupo Varginha fará reuniões de revisão. O objetivo dessas avaliações será garantir que o andamento técnico esteja alinhado com o escopo delimitado, validando se o progresso garante o cumprimento do prazo inegociável de lançar o MVP até o final do semestre letivo no contexto da disciplina ACH2027		
Data	Nome do Marco	Observações	
04/09/2026	Início Oficial do Projeto	Abertura formal dos trabalhos pela equipe e definição preliminar dos Objetivos SMART focados na OBA.	
25/09/2026	Aprovação do Planejamento Estratégico	Finalização e aprovação documental do Business Model Canvas (BMC) e do Termo de Abertura do Projeto (TAP).	
16/10/2026	Conclusão da Curadoria de Conteúdo		
30/10/2026	Implantação da Plataforma Beta	Fim da etapa de programação e integração da interface lúdica, com o ambiente web estático devidamente hospedado no Cloudflare Workers e integrado às ferramentas (como o Scratch do MIT).	
13/11/2026	Lançamento do Produto Mínimo Viável (MVP)	Data de término prevista; marca a publicação definitiva da plataforma online e a entrega do critério avaliativo final para a docente Violeta Sun.	

7. Gestão de Custos

Restrição de Orçamento	Todo o projeto será desenvolvido com base em ferramentas gratuitas.	
Estratégia de Controle de Custos	Devido à utilização de ferramentas gratuitas, será feito o controle técnico para não ultrapassar a cota de gratuidade, mantendo o custo zero.	
Categoria	Descrição	Valor Estimado (R\$)
Pessoal	Desenvolvimento interno pelo Grupo Varginha (trabalho acadêmico)	R\$ 0,00
Infraestrutura / Ferramentas	A implantação da plataforma será arquitetada como um site estático hospedado diretamente no Cloudflare Workers.	R\$ 0,00
Aquisições / Contratos	Domínio próprio	R\$ 0,00
Investimento Total Estimado		R\$ 0,00

8. Gestão da Qualidade

Restrição de Qualidade	Garantir a exatidão das respostas das provas da OBA e a funcionalidade gamificada e responsiva da plataforma.
Padrões e Normas Aplicáveis	Alinhamento Pedagógico: Com os conteúdos programáticos oficiais e diretrizes estipuladas para os Níveis 1, 2, 3 e 4 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Desempenho Técnico: Padrões de desenvolvimento web aplicados à arquitetura de site estático (utilizando Cloudflare Workers), visando estabilidade, responsividade em múltiplos dispositivos e confiabilidade para a disponibilização dos simulados e provas anteriores comentadas. Usabilidade e Acessibilidade (UI/UX): O design da interface deve seguir padrões de usabilidade adequados para o público infantojuvenil (estudantes do ensino básico), garantindo uma navegação interativa, gamificada e lúdica.
Método de Verificação e Validação	Revisão do material e testes de uso e navegação na plataforma digital antes da entrega do MVP.
Responsável pela Qualidade	Grupo Varginha / Docente Violeta Sun

9. Gestão de Recursos

Restrição de Recursos	Equipe de 5 alunos dedicando 3 horas semanais cada.
Estrutura da Equipe	Equipe de desenvolvimento do site, design UI/UX, produção e curadoria de conteúdo e manutenção.
Recursos Materiais e Tecnológicos	Ambiente de desenvolvimento web, servidor de hospedagem e repositórios de ferramentas (Scratch).
Estratégia de Aquisição de Recursos	Recursos Tecnológicos e de Conteúdo (Externos): Os conteúdos educacionais (banco de questões da OBA e ferramentas como o Scratch) e a infraestrutura tecnológica (servidor de hospedagem, registro de domínio e ferramentas de software) serão mapeados e adquiridos gradativamente ao longo da fase de desenvolvimento. Esses recursos deverão estar plenamente operacionais no momento da implantação e serão mantidos pela equipe após o lançamento da versão de Produto Mínimo Viável (MVP).

10. Gestão das Comunicações

Informação	Público-Alvo	Frequência	Canal	Responsável
Coleta de Feedback Operacional e Pedagógico	Usuários finais (Estudantes do ensino básico e Docentes de Ciências, Física e Matemática).	Contínua (após a entrega do MVP).	Canal de comunicação direto integrado à própria plataforma digital.	Grupo Varginha (Manutenção do site).
Divulgação do Projeto e Engajamento	Segmentos de Clientes (Estudantes não familiarizados com a OBA, estudantes focados na preparação e Docentes orientadores).	Ad-hoc (com pico durante o lançamento)	Comunidades educacionais, fóruns acadêmicos e redes sociais.	Grupo Varginha.

Detalhar formalmente no Plano de Gerenciamento das Comunicações.

11. Gestão de Riscos

Riscos preliminares levantados na abertura do projeto — serão detalhados no plano de gerenciamento de riscos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Resposta / Mitigação
Risco de Engajamento	Alta	Alto	Engajamento	Ações de marketing e publicidade pontuais
Risco de Atraso no Cronograma	Baixa	Baixo	Cronograma	Comprometimento com o cronograma previsto
Tolerância a Riscos	Alto			

12. Gestão de Aquisições do Projeto

Itens a Adquirir	Aquisição e registro de domínio web. Ferramentas de desenvolvimento de software necessárias para a programação estrutural e o design de interface (UI/UX).
Estratégia de Contratação	Os fornecedores serão selecionados pela presença de free-tier que atenda as necessidades do projeto.
Principais Fornecedores/Parceiros	CloudFlare, ferramentas Google
Restrições Contratuais	Somente ferramentas gratuitas.

13. Critérios de Sucesso e Aceite

Critérios de Sucesso	O sistema deve disponibilizar listas de exercícios integralmente categorizadas abrangendo os Níveis 1, 2, 3 e 4 da OBA. A entrega deve apresentar um repositório mínimo com ferramentas de astronomia curadas (como o Scratch do MIT) e guias organizados de apoio aos educadores.
-----------------------------	--